

卒業論文

慣性スピン模型におけるカイラル相 の分類

高橋優心

北海道大学 工学部 情報エレクトロニクス学科
情報理工学コース 情報解析学研究室

Classification of Chiral Phases in the Inertial Spin Model

Abstract

Collective motion, characterized by the coordinated movement of self-propelled particles, is a ubiquitous phenomenon in nature. These systems, classified as active matter, represent a central subject of research in non-equilibrium statistical physics. While the existence of chiral phases exhibiting collective rotation is well established in two-dimensional (2D) systems, most existing indicators for classifying these phases rely on 2D coordinate definitions, which complicates their extension to three-dimensional (3D) and higher-dimensional systems. To address this limitation, this study proposes a dimension-independent quantitative method termed "Mean Plane Correlation (MPC)", designed to evaluate the temporal stability of the rotational plane formed by particle trajectories. The effectiveness of this method was validated through numerical simulations using a 3D inertial spin model. Our analysis demonstrates that MPC successfully quantifies chiral order in 3D space, a task previously difficult to achieve with conventional indicators. Furthermore, by combining MPC with mean squared displacement (MSD) analysis, we show that dynamical modes within the interaction parameter space can be clearly classified into distinct phases. These results suggest that MPC serves as a robust indicator for analyzing and classifying complex collective motion in high-dimensional spaces.

自己駆動粒子が形成する集団的なパターン運動は集団運動と呼ばれ、自然界に広く見られる身近な現象である。これらの系はアクティブマターと呼ばれ、非平衡統計物理の代表的な研究対象である。2次元系においては、集団で回転運動を示すカイラル相の存在が広く知られているが、既存のカイラル相を分類する指標の多くは2次元座標系に依存しており、3次元以上の系への拡張性が課題となっていた。そこで本研究では、次元に依存しないカイラル相の定量的同定手法の構築を目的とし、粒子の運動軌道が形成する回転面の時間的安定性を評価する新たな指標「平均平面相関 (Mean Plane Correlation: MPC)」を提案した。検証モデルとして、3次元慣性スピン模型を用いた数値シミュレーションを実施し、その有効性を評価した。解析の結果、MPCを用いることで、従来の指標では捕捉困難であった3次元空間内のカイラル秩序を定量的に同定することに成功した。さらに、MPCと平均二乗変位 (MSD) の解析を組み合わせることで、相互作用パラメータ空間上の運動様式を、いくつかの相に明確に分類できることを示した。本研究の成果は、MPCが高次元空間における複雑な集団運動を解析・分類するための有効な指標であることを示唆している。

目次

第 1 章	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	課題設定	1
1.3	本研究の目的	2
1.4	本論文の構成	2
第 2 章	モデル	3
2.1	標準的な Vicsek 模型 (Arctan-Vicsek 模型)	3
2.2	慣性スピン模型 (Cross-ISM)	5
2.3	数値シミュレーション条件	6
第 3 章	解析手法	8
3.1	速度秩序変数	8
3.2	拡散特性	8
3.3	回転特性と相関	9
第 4 章	数値計算結果	11
4.1	システム設定	11
4.2	ヒートマップ	12
4.3	3 領域における各指標の時間発展 (統計平均)	14
4.4	3 領域における各指標の時間発展 (各試行)	18
第 5 章	考察	24
5.1	各指標の有効性について	24
5.2	従来の秩序変数における限界	24
5.3	カイラル相における MSD の統計的性質	25
5.4	相の分類	25
第 6 章	結論, 今後の展望	27
6.1	本研究の総括	27
6.2	今後の展望	27

謝辞	29
参考文献	30
付録 A さまざまな Vicsek 模型	31
A.1 Angle-Vicsek 模型	31
A.2 非相反系の Angle-Vicsek 模型	32
A.3 Vector-Vicsek 模型	32
A.4 非相反系の Vector-Vicsek 模型	33
A.5 Sine-Vicsek 模型	33
A.6 非相反系の Sin-Vicsek 模型	34
付録 B 一般次元への拡張とウェッジ積による記述	35
B.1 導入・外積代数	35
B.2 ウェッジ積	36
B.3 ホッジスター演算子	36
B.4 3 次元で外積と一致すること	37
B.5 一般次元における慣性スピン模型 (Wedge-ISM)	37
B.6 提案指標 MPC の一般次元への拡張	38
付録 C シミュレーションコードの妥当性検証	40
C.1 Sine-Vicsek 模型におけるカイラル相の確認	40
C.2 2 次元慣性スピン模型におけるカイラル相の確認・相図の作成	41

第 1 章

序論

1.1 研究背景

自己駆動粒子が形成する集団的なパターン運動は集団運動と呼ばれ、自然界に広く見られる現象である。例えば、ムクドリの群れが空中で見せる複雑な旋回運動、イワシなどの魚群が捕食者を回避するために行う集団的な回転行動、あるいは微視的なスケールにおけるバクテリアコロニーの渦形成などが挙げられる。これらの系はアクティブマターと総称され、各個体がエネルギーを消費して自ら推進力を得ることで、熱平衡系とは根本的に異なる非平衡ダイナミクスを示す。これは生物学的関心にとどまらず、非平衡統計力学の観点からも重要な研究対象として注目を集めてきた [1]。

集団運動を記述する代表的な数理モデルの一つに、Vicsek モデルがある [2]。Vicsek モデルは、自己駆動粒子が近傍粒子の運動方向に整列するという単純な相互作用規則にもかかわらず、無秩序相から秩序相への相転移を示すことが知られており [3]、現在でも、非平衡統計物理の基礎的な問題として、また生物・人工システムへの応用の観点から盛んに研究されている。集団運動の秩序の程度を定量化するためには、秩序変数が用いられる。

1.2 課題設定

これまで、Sine-Vicsek 模型などの 2 次元自己駆動粒子系において、集団が回転運動を行う「カイラル相」の存在が報告されてきた [4]。これらの先行研究において、カイラル相は平均速度ベクトルの向き $\mathbf{v}_{\text{mean}}(t)$ を用いて、

1. その絶対値 $|\mathbf{v}_{\text{mean}}(t)|$ が一定値で安定し
2. かつ、その偏角 $\arg(\mathbf{v}_{\text{mean}}(t))$ が時間に対して線形に変化する状態

として定義されてきた。

しかし、Sine-Vicsek 模型は角度変数に依存したモデルであり、本質的に 2 次元でしか定義できない。3 次元空間における集団運動の研究は古くから行われているが [5]、上述のような偏角の線形変化による定義は、回転軸が一意に定まらない 3 次元以上の一般次元へと拡張すること

2 第1章 序論

が困難である。したがって、高次元空間における集団運動、特にカイラル相を議論するためには、次元に依存しない新たな定量的同定手法が必要となる。

1.3 本研究の目的

そこで本研究では、「次元に依存しないカイラル相の定量的同定手法の構築」を目的とする。具体的には、粒子の運動軌道の幾何学的特徴に着目し、軌道法線ベクトルの時間相関を利用した新たな指標 Mean Plane Correlation (MPC) を提案する。

検証の舞台として、高次元空間でも定義可能であり、かつ慣性項の効果により回転運動が維持されやすいと考えられる3次元慣性スピン模型を採用する。数値シミュレーションにおいて、粒子の運動の可視化によってカイラル相の出現を確認した上で、提案手法である MPC がこの相を定量的に識別・分類できるかを検証する。

1.4 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。

第1章では、本研究の背景と目的、および本論文の構成について記す。

第2章では、本研究で用いる3次元慣性スピン模型の定義、および運動方程式について記述する。また、シミュレーションの数値計算条件について述べる。

第3章では、定常状態を定量的に分類するための解析手法について説明する。秩序変数や拡散係数に加え、本研究で新たに導入した回転面の安定性を評価する指標 (MPC)、平均的にどれだけ回転したかを評価する指標 (MRA, SMRA) の定義について詳述する。

第4章では、数値シミュレーションの結果を示す。相互作用パラメータを変化させた際の相図を提示し、各指標を用いて発見された各相 (特にカイラル相) の振る舞いを分類する。

第5章では、得られた結果に基づき、3次元空間特有の回転秩序の安定性や、提案手法の有効性について考察を行う。

最後に、第6章で本研究の結論を述べ、今後の展望についてまとめる。

第 2 章

モデル

2.1 標準的な Vicsek 模型 (Arctan-Vicsek 模型)

Vicsek 模型は、自己駆動粒子の集団運動を記述する代表的なモデルの一つであり、1995 年に Tamás Vicsek らによって提案された [2]。鳥の群れや魚群など、生物の集団行動をシミュレーションするために広く用いられている。本論文では、Vicsek 模型の派生系と区別するため、Arctan-Vicsek 模型と呼称する。

2.1.1 運動方程式

Arctan-Vicsek 模型の時間発展は以下のように定義される。

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\Delta t \quad (2.1)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \Theta \left(\frac{1}{N_{i,r_v}} \sum_{j: \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq r_v} \mathbf{v}_j(t) + \boldsymbol{\Xi}_i(t) \right) \quad (2.2)$$

$$\Theta(\mathbf{v}) := \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \quad (2.3)$$

$$\boldsymbol{\Xi}_i(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, v_{\text{abs}}^2 \Sigma \Delta t) \quad (2.4)$$

式 (2.1) は位置の更新を、式 (2.2) は速度の更新を表している。式 (2.3) はベクトルの正規化を行う関数であり、式 (2.4) はガウスノイズ項を表している。

ここで、 v_{abs} は全エージェント共通の速さを表す。また、 N_{i,r_v} はエージェント i から半径 r_v 以内に存在するエージェント (自身を含む) の個体数である。

式 (2.2) に関しては、緩和係数 $\alpha \in (0, 1]$ を導入した、以下の緩和過程バージョンを考えることができる。

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \Theta \left((1 - \alpha) \mathbf{v}_i(t) + \frac{\alpha}{N_{i,r_v}} \sum_{j: \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq r_v} \mathbf{v}_j(t) + \boldsymbol{\Xi}_i(t) \right) \quad (2.5)$$

4 第2章 モデル

このとき, $\alpha = 1$ とすれば, オリジナルの式 (2.2) に一致する. 式 (2.5) は, 定常状態に至るまでの緩和過程に注目したい場合に有効である.

Arctan-Vicsek 模型のアルゴリズムの擬似コード

Algorithm 1 Arctan-Vicsek Model Algorithm

Require: $N, v_{abs}, \Delta t$, Noise parameters

- 1: Initialize $x_i(0), \theta_i(0)$ for all $i \in \{1, \dots, N\}$
 - 2: **loop** over time steps t
 - 3: **for** $i = 1$ to N **do**
 - 4: Identify neighbors $\mathcal{N}_i$ based on distance or topology
 - 5: Calculate average sine and cosine of neighbors:
 - 6: $\langle \sin \theta \rangle_i \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin(\theta_j(t))$
 - 7: $\langle \cos \theta \rangle_i \leftarrow \frac{1}{|\mathcal{N}_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos(\theta_j(t))$
 - 8: Calculate average angle:
 - 9: $\langle \theta \rangle_i \leftarrow \text{atan2}(\langle \sin \theta \rangle_i, \langle \cos \theta \rangle_i)$
 - 10: Generate noise ξ_i
 - 11: Update angle (with relaxation α if implemented):
 - 12: $\theta_i(t + \Delta t) \leftarrow (1 - \alpha)\theta_i(t) + \alpha\langle \theta \rangle_i + \xi_i$
 - 13: **end for**
 - 14: **for** $i = 1$ to N **do**
 - 15: Update velocity vector:
 - 16: $v_i(t) \leftarrow v_{abs}(\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t))^T$
 - 17: Update position:
 - 18: $x_i(t + \Delta t) \leftarrow x_i(t) + v_i(t)\Delta t$
 - 19: **end for**
 - 20: **end loop**
-

2.2 慣性スピン模型 (Cross-ISM)

慣性スピン模型は, Cavagna らによって提案されたモデルである [6]. Vicsek 模型では, 粒子が瞬時に近傍の平均方向へ向きを変えることを仮定していた. しかし, 実際の鳥の群れ (ムクドリなど) の観測からは, 旋回時に慣性が働くことが報告されている [7]. 慣性スピン模型 (Inertial Spin Model) は, これらの事実に基づき従来の仮定を発展させ, 粒子に「慣性」を導入するモデルである.

各粒子は, 速度ベクトル v_i に加え, その回転のしやすさ・しにくさを表す内部状態 (スピン) s_i を持つ. 速度 v_i の変化は, このスピン s_i によって引き起こされる.

2.2.1 運動方程式

慣性スピン模型は以下で定義される:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) = \frac{1}{\chi} s_i(t) \times \mathbf{v}_i(t), \quad (2.6)$$

$$\frac{d}{dt} s_i(t) = \frac{\mathbf{v}_i(t)}{v_{\text{abs}}} \times \left(\mathbf{F}_i(t) - \frac{\eta}{v_{\text{abs}}} \mathbf{v}_i(t) + \boldsymbol{\xi}_i(t) \right), \quad (2.7)$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (2.8)$$

ただし,

$$\langle \boldsymbol{\xi}_i(t) \cdot \boldsymbol{\xi}_j(t') \rangle = 2d\eta T \delta_{i,j} \delta(t - t') \quad (2.9)$$

$$\mathbf{F}_i(t) := J \sum_{j=1}^N n_{i,j} \frac{\mathbf{v}_j(t)}{v_{\text{abs}}} \quad (2.10)$$

なお, 本定義は 3 次元空間におけるベクトルの外積を用いているが, 付録 B に示す通り, ウェッジ積とホッジスター演算子を用いることで, 任意の次元へ自然に拡張可能である.

2.2.2 非相反系の慣性スピン模型

相互作用の非対称性 $J_{ij} \neq J_{ji}$ を導入すると, $\mathbf{F}_i$ は, 粒子間の相互作用の強さを規定する行列 J を用いて, 以下のように一般化される.

$$\mathbf{F}_i(t) := \sum_{j=1}^N J_{i,j} n_{i,j} \frac{\mathbf{v}_j(t)}{v_{\text{abs}}} \quad (2.11)$$

6 第2章 モデル

グループ $X = A, B, C, \dots$ を導入し、グループごとに相互作用が決まる場合は、以下のような形式になる．

$$\mathbf{F}_{i \in X}(t) := \sum_{Y=A, B, C, \dots} J_{XY} \sum_{j=1}^N n_{i,j} \frac{\mathbf{v}_j(t)}{v_{\text{abs}}} \quad (2.12)$$

2.3 数値シミュレーション条件

2.3.1 離散化手法

本研究では、連続時間で記述された運動方程式を数値的に解くため、1 次の前進オイラー法 (Euler-Maruyama 法) を用いた離散化を行った．なお、本研究における長さ、時間、質量などの物理量は、すべて無次元化されたシミュレーション単位系を用いて表記する．時間刻みを Δt とし、時刻 t における粒子 i の状態 $(\mathbf{x}_i(t), \mathbf{v}_i(t), s_i(t))$ から、次の時刻 $t + \Delta t$ の状態を以下の手順で逐次更新する．

位置および速度の更新

位置 $\mathbf{x}_i$ の更新は、現在の速度ベクトルを用いて単純なオイラー法により行う．

$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t \quad (2.13)$$

なお、境界条件には一辺の長さ L のセルによる周期境界条件を適用する．

次に、速度 $\mathbf{v}_i$ の更新を行う．慣性スピン模型の運動方程式 $\dot{\mathbf{v}}_i = \frac{1}{\chi} s_i \times \mathbf{v}_i$ は、速度ベクトルがスピンにより回転させられることを意味しており、解析的には速度の大きさ (速さ) $|\mathbf{v}_i|$ は保存される．しかし、離散的な数値積分を行う場合、単純な加算のみでは数値誤差の蓄積により速さが v_{abs} から逸脱してしまう．そこで本研究では、まずオイラー法により仮の速度ベクトル $\mathbf{v}_i^*$ を計算し、その後、厳密に速さを v_{abs} に合わせる正規化処理を導入した．

具体的には、以下の2段階で計算を行う．

$$\mathbf{v}_i^*(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i(t) + \frac{1}{\chi} (s_i(t) \times \mathbf{v}_i(t)) \Delta t \quad (2.14)$$

$$\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \frac{\mathbf{v}_i^*(t + \Delta t)}{|\mathbf{v}_i^*(t + \Delta t)|} \quad (2.15)$$

この操作により、シミュレーション全域にわたって粒子の速さが一定に保たれることを保証する．

スピンの更新

スピンの更新式は以下のように記述される．

$$s_i(t + \Delta t) = s_i(t) + \frac{\mathbf{v}_i(t)}{v_{\text{abs}}} \times \left(\mathbf{F}_i(t) - \frac{\eta}{\chi v_{\text{abs}}} (s_i(t) \times \mathbf{v}_i(t)) \right) \Delta t + \frac{\mathbf{v}_i(t)}{v_{\text{abs}}} \times \boldsymbol{\xi}_i(t + \Delta t, t) \quad (2.16)$$

$$\boldsymbol{\xi}_i(t + \Delta t, t) \sim \mathcal{N}(\cdot; \mathbf{0}, 2\eta T \mathbb{I} \Delta t) \quad (2.17)$$

2.3.2 慣性スピン模型のアルゴリズムの擬似コード

Algorithm 2 Inertial Spin Model Algorithm**Require:** $N, v_{abs}, \Delta t, \chi, \eta, T$ (Susceptibility, Friction, Temperature)

```

1: Initialize  $x_i(0), v_i(0), s_i(0)$  for all  $i \in \{1, \dots, N\}$ 
2: loop over time steps  $t$ 
3:   for  $i = 1$  to  $N$  do
4:     Identify neighbors  $\mathcal{N}_i$  based on metric or topological distance
5:     Calculate interaction force (weighted sum of neighbor velocities):
6:        $F_i \leftarrow \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{J_{ij}}{v_{abs}} v_j(t)$ 
7:     Calculate inertial turning rate (velocity time derivative):
8:        $\dot{v}_i \leftarrow \frac{1}{\chi} (s_i(t) \times v_i(t))$ 
9:   end for
10:  for  $i = 1$  to  $N$  do
11:    Generate noise vector  $\xi_i$  from  $\mathcal{N}(0, 2\eta T \Delta t I)$ 
12:    Update spin variable (Angular Momentum):
13:       $\text{Torque}_i \leftarrow v_i(t) \times \left( F_i - \frac{\eta}{v_{abs}} \dot{v}_i \right)$ 
14:       $\text{NoiseTerm}_i \leftarrow v_i(t) \times \xi_i$ 
15:       $s_i(t + \Delta t) \leftarrow s_i(t) + \frac{\Delta t}{v_{abs}} \text{Torque}_i + \frac{1}{v_{abs}} \text{NoiseTerm}_i$ 
16:    Update velocity vector:
17:       $v_{tmp} \leftarrow v_i(t) + \dot{v}_i \Delta t$ 
18:       $v_i(t + \Delta t) \leftarrow v_{abs} \frac{v_{tmp}}{\|v_{tmp}\|}$ 
19:    Update position:
20:       $x_i(t + \Delta t) \leftarrow x_i(t) + v_i(t) \Delta t$ 
21:  end for
22: end loop

```

第 3 章

解析手法

本章では、シミュレーションによって得られた粒子の運動状態を定量的に評価・分類するための解析手法について述べる。まず、集団運動の基本的な秩序変数について定義し、次に粒子の拡散特性を表す指標、最後に本研究の主要な着眼点である回転運動の特性を評価する指標について詳述する。

3.1 速度秩序変数

集団全体の巨視的な整列度合いを評価するため、従来の Vicsek 模型等の研究と同様に、秩序変数を用いる。時刻 t における全粒子の平均速度ベクトル $\mathbf{v}_{\text{mean}}(t)$ と、その絶対値である秩序変数 $v_{\text{op}}(t)$ を以下のように定義する。

$$\mathbf{v}_{\text{mean}}(t) := \frac{1}{N v_{\text{abs}}} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \quad (3.1)$$

$$v_{\text{op}}(t) := |\mathbf{v}_{\text{mean}}(t)| \quad (3.2)$$

ここで、 N は粒子数、 v_{abs} は粒子の速さである。さらに、定常状態における時間平均を議論するため、次式を導入する。

$$v_{\text{op,mean}} := |\langle \mathbf{v}_{\text{mean}}(t) \rangle_t| \quad (3.3)$$

3.2 拡散特性

粒子の空間的な移動の性質を評価するために、平均二乗変位 (Mean Squared Displacement, MSD) に基づく指標を導入する。なお、本計算においては、周期的境界条件による見かけ上の座標 $\mathbf{x}_i(t)$ ではなく、境界をまたいだ回数 $\mathbf{c}_i(t) \in \mathbb{Z}^d$ を考慮した展開座標 $\mathbf{r}_i(t)$ を用いる。

$$\mathbf{r}_i(t) := \mathbf{x}_i(t) + L \mathbf{c}_i(t) \quad (3.4)$$

ここで L はシステムサイズである。

3.2.1 平均二乗変位 (MSD)

時刻 $t = 0$ を基準とした粒子の変位の二乗平均を以下で定義する.

$$\text{MSD}(t) := \langle |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2 \rangle_i \quad (3.5)$$

この指標の時間発展を調べることで, 粒子の運動が拡散的 ($\propto t$) か, あるいはバリスティック ($\propto t^2$) かを判別できる.

3.2.2 垂直方向の平均二乗変位 (TMSD)

集団の平均的な進行方向に対して, 垂直な方向への拡散成分 (Transverse MSD) を評価する. まず, 平均速度方向の単位ベクトル $\hat{\mathbf{N}}(t)$ を次式で定める.

$$\hat{\mathbf{N}}(t) := \frac{\langle \mathbf{v}_{\text{mean}}(t) \rangle_t}{|\langle \mathbf{v}_{\text{mean}}(t) \rangle_t|} \quad (3.6)$$

このとき, 全変位 $\Delta \mathbf{r}_i(t) := \mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)$ のうち, 垂直成分の二乗平均 $\Delta \mathbf{r}_i^2(t)$ は以下のように展開される.

$$\text{TMSD}(t) := \left\langle \left| \Delta \mathbf{r}_i(t) - \left(\Delta \mathbf{r}_i(t) \cdot \hat{\mathbf{N}}(t) \right) \hat{\mathbf{N}}(t) \right|^2 \right\rangle_i \quad (3.7)$$

$$= \left\langle |\Delta \mathbf{r}_i(t)|^2 - \left(\Delta \mathbf{r}_i(t) \cdot \hat{\mathbf{N}}(t) \right)^2 \right\rangle_i \quad (3.8)$$

本指標は, 集団が特定の方向に整列しながら移動する場合において, その秩序を保ちつつ横方向への程度拡散するかを評価するために用いられる.

3.3 回転特性と相関

粒子の回転運動や, その軌道の幾何学的な特徴を捉えるための指標を定義する.

3.3.1 平均回転角 (MRA), 符号付き平均回転角 (SMRA)

個々の粒子が時間ステップ $n\Delta t$ の間に回転する角度の平均を MRA (Mean Rotation Angle) として定義する.

$$\text{MRA}(t) := \left\langle \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{v}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t)| |\mathbf{v}_i(t + n\Delta t)|} \right) \right\rangle_i \quad (3.9)$$

また, 特定の射影面 ($d-1, d$ 平面) における外積の符号 $\sigma_i(t)$ を導入し, これをつけた MRA を SMRA (Signed MRA) として定義する.

$$\sigma_i(t) := \text{sgn} (v_{i,d-1}(t)v_{i,d}(t + n\Delta t) - v_{i,d}(t)v_{i,d-1}(t + n\Delta t)) \quad (3.10)$$

$$\text{SMRA}(t) := \left\langle \sigma_i(t) \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{v}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t)| |\mathbf{v}_i(t + n\Delta t)|} \right) \right\rangle_i \quad (3.11)$$

3.3.2 回転面の相関 (MPC)

3次元空間等の高次元系において、集団が同一平面上で回転運動しているかを定量化するために、平均的な平面の相関を MPC (Mean Plane Correlation) として定義する.

まず、各粒子の軌道に対する法線ベクトル $\mathbf{n}_i(t)$ を、速度ベクトルの外積により定義する.

$$\mathbf{n}_i(t) := \frac{\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)|} \quad (3.12)$$

MPC は、この法線ベクトルの時間相関の集団平均として定義される.

$$\text{MPC}(t) := \langle \mathbf{n}_i(t) \cdot \mathbf{n}_i(t + n\Delta t) \rangle_i \quad (3.13)$$

$$= \left\langle \frac{\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)|} \cdot \frac{\mathbf{v}_i(t + n\Delta t) \times \mathbf{v}_i(t + 2n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t + n\Delta t) \times \mathbf{v}_i(t + 2n\Delta t)|} \right\rangle_i \quad (3.14)$$

MPC の値が 1 に近い場合、粒子は長時間にわたり同一平面内での運動を維持していることを意味し、0 に近い場合は回転面がランダムに変動していることを示す. これにより、3次元空間内における安定なカイラル運動を検出することが可能となる.

なお、本定義は 3次元空間におけるベクトルの外積を用いているが、付録 B に示す通り、ウェッジ積とホッジスター演算子を用いることで、任意の次元へ自然に拡張可能である.

第 4 章

数値計算結果

4.1 システム設定

基本パラメータは以下である.

表 4.1. 基本パラメータ設定

Parameter	Value
System dimension	3
Num repeats	5
Time steps	2000
Time delta	0.5
L length	1.0
N	200
r_V	0.5
v_{abs}	0.01
χ	5.0
η	1.0
T	0.01

動かすパラメータは以下である.

- $J_{\text{diag}} \in \{0.005, 0.010, \dots, 0.100\}$
- $J_{\text{off}} \in \{0.005, 0.010, \dots, 0.100\}$

上記条件でシミュレーションを実行し, 各指標を確認する.

4.2 ヒートマップ

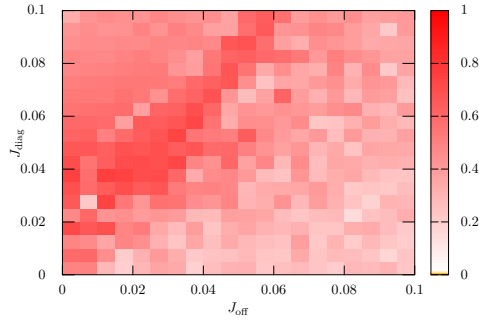


図 4.1. 秩序変数 (最終時刻)

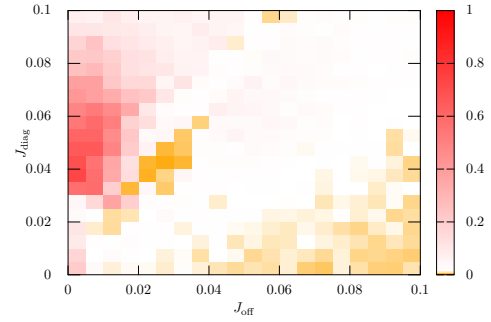


図 4.2. 秩序変数 (時間平均)

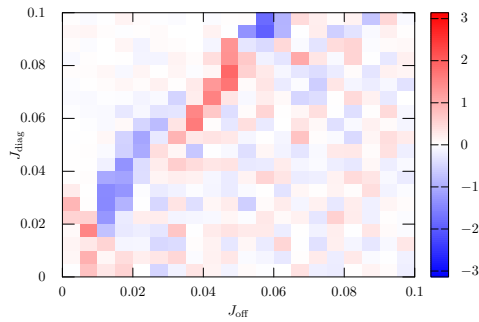


図 4.3. SMRA (最終時刻), $n\Delta t = 5.0$

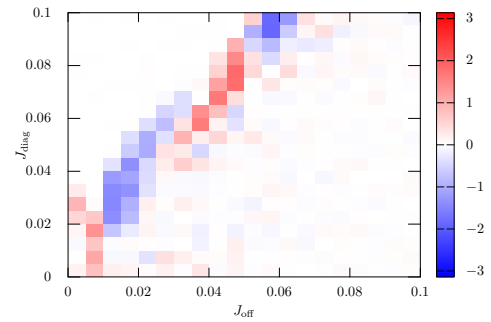


図 4.4. SMRA (時間平均), $n\Delta t = 5.0$

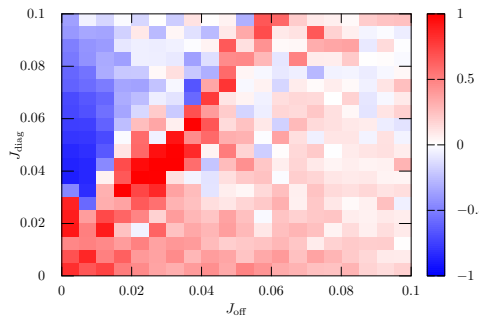


図 4.5. MPC (最終時刻), $n\Delta t = 5.0$

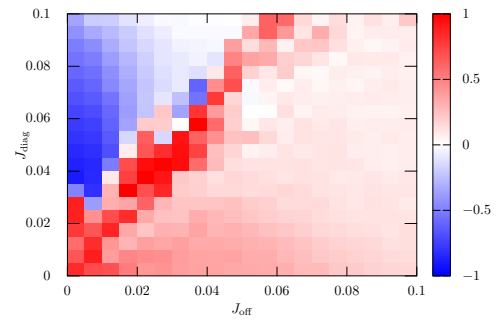


図 4.6. MPC (時間平均), $n\Delta t = 5.0$

図 4.1 から図 4.6 は, 縦軸を J_{diag} , 横軸を J_{off} とした際の各指標のヒートマップである.

まず, 秩序変数 (図 4.2) に着目すると, ほとんどの領域では 0 に近い値を示しており, 粒子の平均向きが時間的に安定していないことが示唆される. 一方で, 左上の領域 (J_{diag} が大きく J_{off} が小さい領域) においては高い値を示している.

一方で, 最終時刻の秩序変数 (図 4.1) に着目すると, 0 に近い値を示している領域は存在しない. このことから, ある瞬間のスナップショットを見れば粒子群はある程度高い配向度を持って整列しているものの, その集団運動の方向は時間的に一定ではなく, 常に変化し続けていることがわかる.

次に, SMRA (図 4.4) は, 対角線上に広がる帯状の領域 (中央領域) において, 正または負の大きな値を示している. これは, 同領域において局所的な回転構造が形成されていることを示唆しているが, 符号の正負が混在しており, 回転の向きが一樣ではない可能性が考えられる.

最後に, MPC (図 4.6) の結果を確認する. MPC は, SMRA と同様に中央の対角領域において顕著に大きな正の値を示している. 興味深いことに, 左上の領域 (J_{diag} が大きく J_{off} が小さい領域) では負の値をとる一方, 右下の領域では 0 に近い, あるいはわずかに正の値をとる傾向が見られる.

以上のヒートマップの概観から, 本系はパラメータ領域によって明確に異なる運動様式を示すことが明らかとなった. 次節では, これらの特徴的な 3 つの領域から代表的なパラメータを選択し, その詳細な時間発展について議論する.

4.3 3領域における各指標の時間発展 (統計平均)

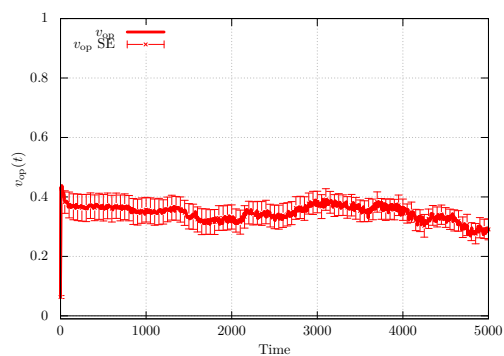


図 4.7. 秩序変数 (mean+se, repeat=30): 左上領域

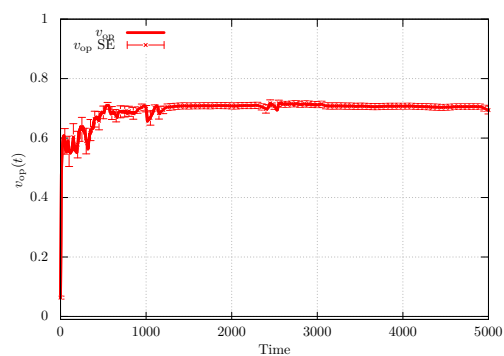


図 4.8. 秩序変数 (mean+se, repeat=30): 中央領域

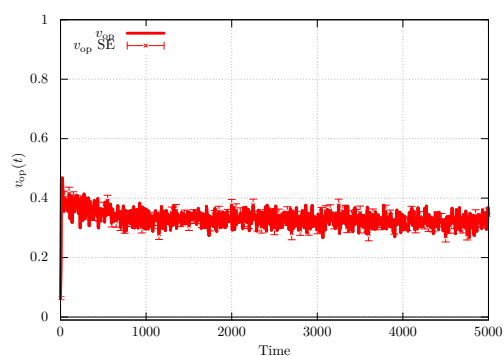


図 4.9. 秩序変数 (mean+se, repeat=30): 下部領域

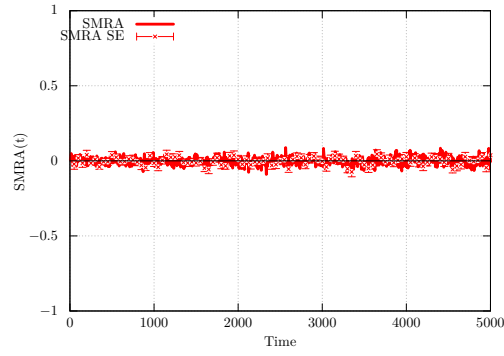


図 4.10. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 左上領域

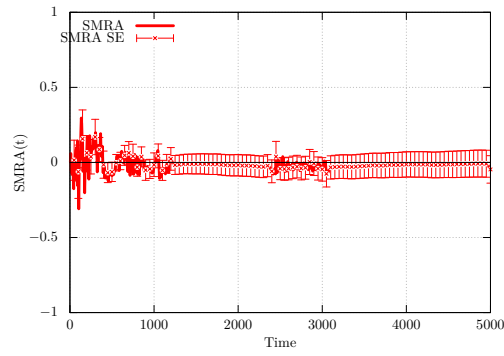


図 4.11. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 中央領域

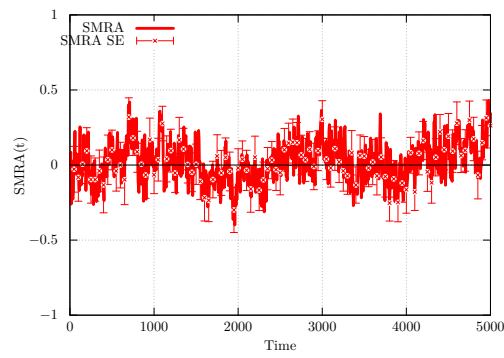


図 4.12. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 下部領域

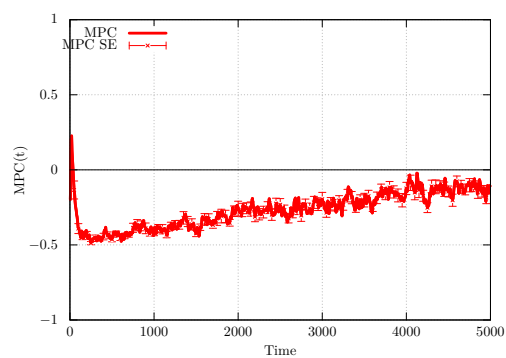


图 4.13. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 左上領域

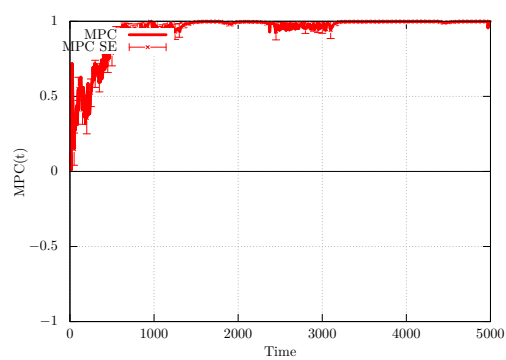


图 4.14. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 中央領域

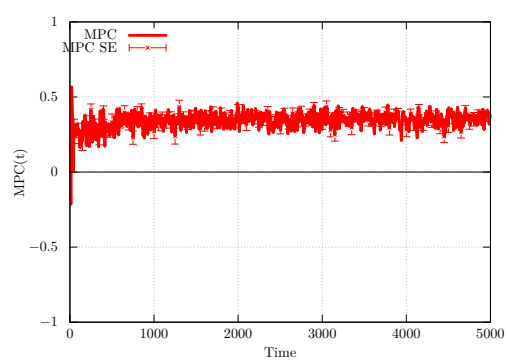


图 4.15. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean+se, repeat=30): 下部領域

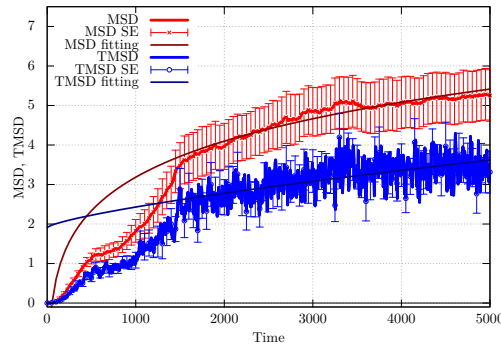


図 4.16. MSD, TMSD (mean+se+fitting, repeat=30): 左上領域

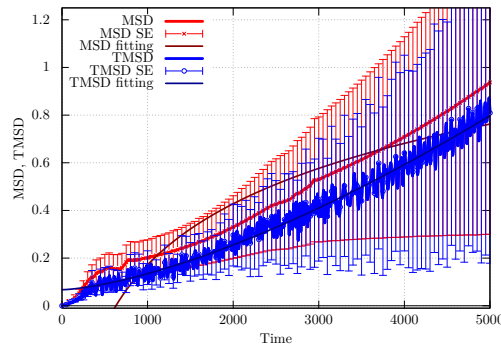


図 4.17. MSD, TMSD (mean+se+fitting, repeat=30): 中央領域

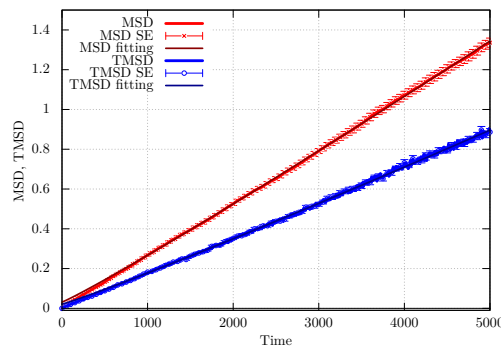


図 4.18. MSD, TMSD (mean+se+fitting, repeat=30): 下部領域

まず、秩序変数 (図 4.7, 4.8, 4.9) に着目する。中央領域においては、ある程度高い値を維持しており、秩序構造が保たれていることがわかる。一方、左上領域および下部領域では、値は 0.3~0.4 程度で推移しており、決定的な秩序形成には至っていない、あるいは秩序が不安定であることが示唆される。秩序変数の値のみでは、これら 2 つの領域の質的な違いを明確に区別することは困難である。

次に、SMRA (図 4.10, 4.11, 4.12) を確認する。左上領域では値は 0 付近で安定しており、SE も非常に小さい。これは、回転運動がほとんど生じていないか、あるいは微小なランダム回

転が相殺されていることを示す。中央領域においても平均値は 0 に近いが、特筆すべきは SE が非常に大きい点である。これは、個々の試行においては強い回転（正または負の大きな値）が生じているものの、回転の向きが試行ごとにランダムであるため、平均すると 0 になることを意味している。下部領域では、平均値が安定せず、SE も大きいため、統一的な回転秩序は形成されていないと考えられる。

続いて、MPC (図 4.13, 4.14, 4.15) の挙動を見る。ここでは 3 つの領域の違いが最も顕著に表れている。左上領域では、初期に -0.5 付近まで低下した後、時間経過とともに徐々に 0 へと緩和していく特徴的な挙動が見られる。中央領域では、高い正の値を安定して維持しており、回転面が長時間にわたって保存されていること、すなわち安定なカイラル相が形成されていることを強く裏付けている。下部領域では、平均値は 0.3 程度を示すものの、SE が大きく変動が激しいため、回転面の安定性は低い。

最後に、MSD および TMSD (図 4.16, 4.17, 4.18) による拡散特性を比較する。左上領域では、拡散指数 α が 1 を下回る傾向が見られ、SE も大きいことから、拡散が抑制されたり、試行ごとのバラつきが大きいことがわかる。下部領域では、グラフが綺麗な直線を描いており、SE も非常に小さい。これは、粒子が弾道的に拡散 ($\alpha \approx 1$) していることを示しており、典型的な直進運動に近い振る舞いであると考えられる。中央領域は極めて特異的である。平均値および SE の上端は時間とともに線形に増大している一方で、SE の下端は低い値に留まり続けている。

4.4 3 領域における各指標の時間発展 (各試行)

前節では統計的な平均値と標準誤差について議論したが、本節では個々の試行における時間発展の詳細に着目する。以下に、代表的な 3 領域における個別の試行結果（2 回分を抜粋）を示す。

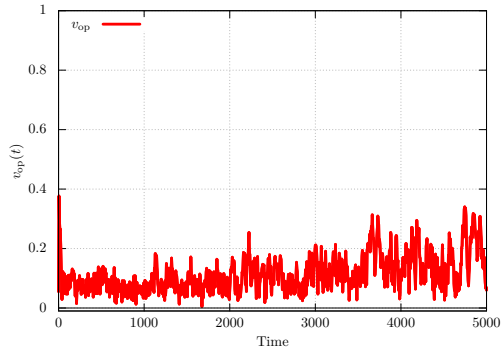


図 4.19. 秩序変数 (mean, Trial 1):
左上領域

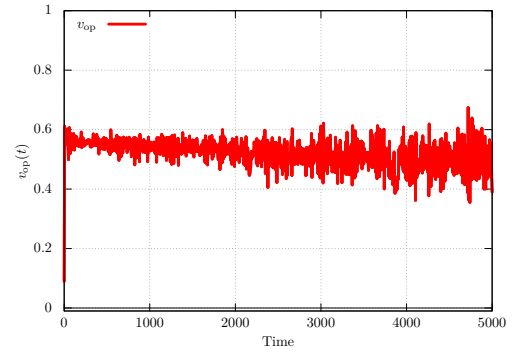


図 4.20. 秩序変数 (mean, Trial 2):
左上領域

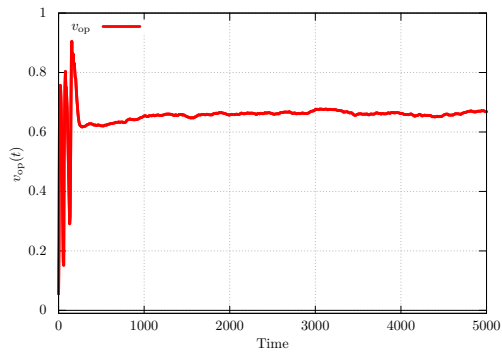


図 4.21. 秩序変数 (mean, Trial 1):
中央領域

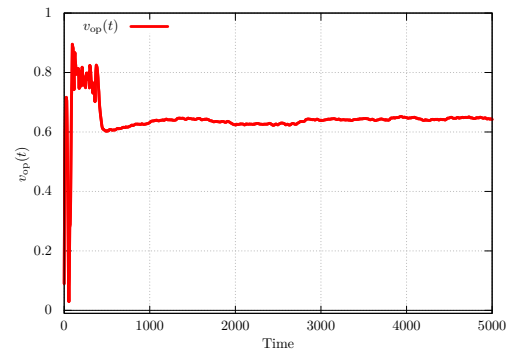


図 4.22. 秩序変数 (mean, Trial 2):
中央領域

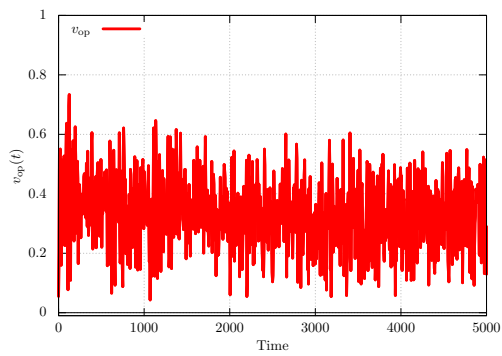


図 4.23. 秩序変数 (mean, Trial 1):
下部領域

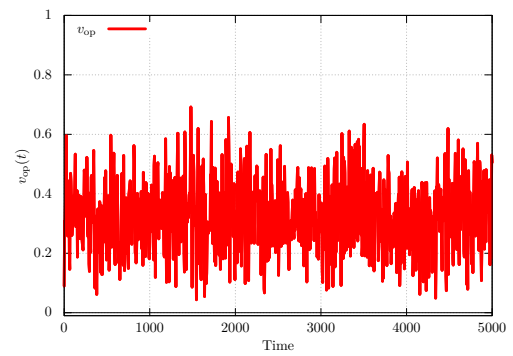


図 4.24. 秩序変数 (mean, Trial 2):
下部領域

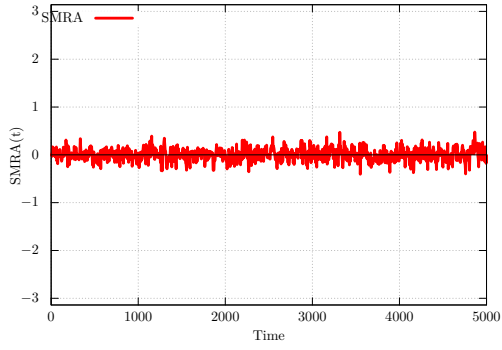


図 4.25. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 左上領域

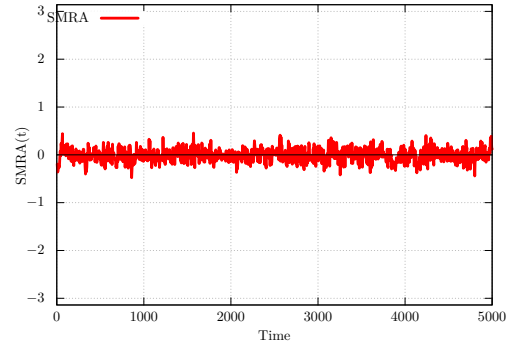


図 4.26. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 左上領域

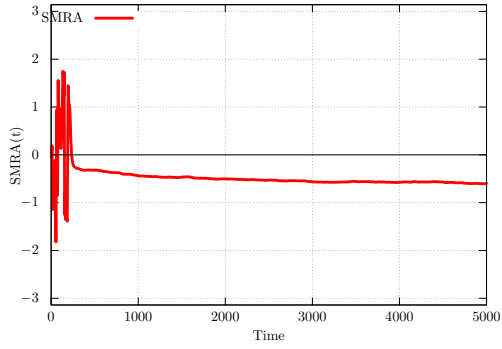


図 4.27. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 中央領域

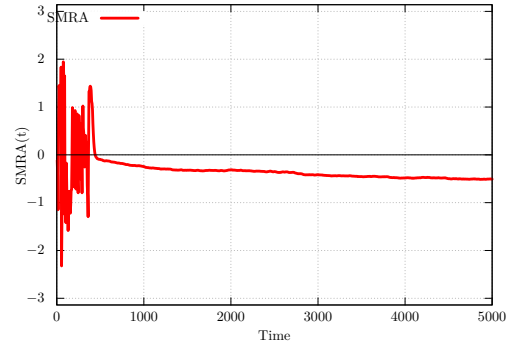


図 4.28. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 中央領域

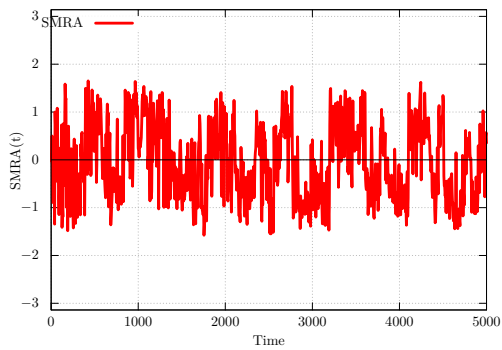


図 4.29. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 下部領域

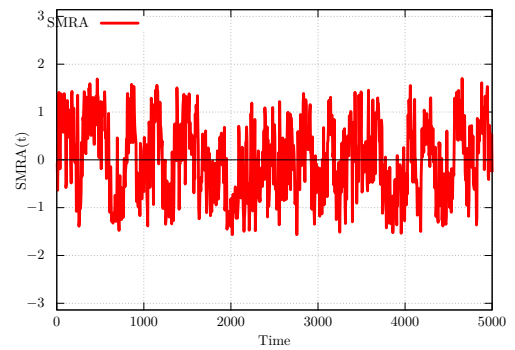


図 4.30. SMRA ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 下部領域

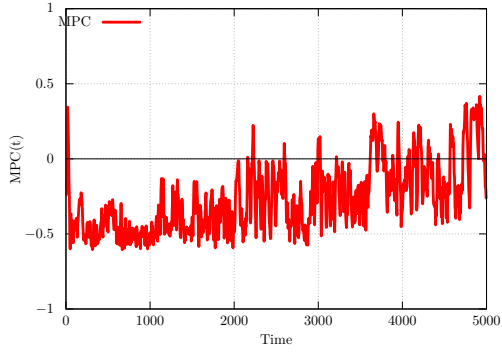


図 4.31. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 左上領域

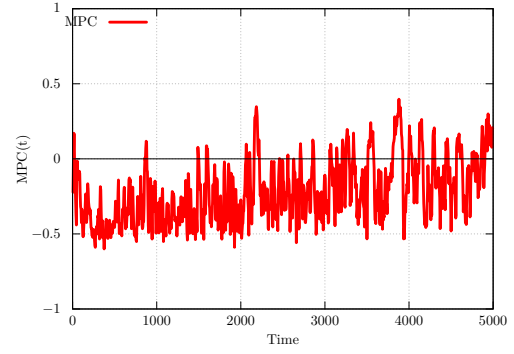


図 4.32. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 左上領域

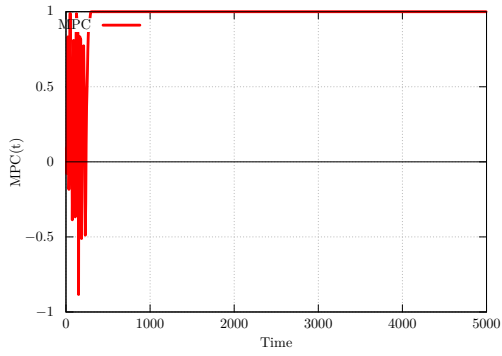


図 4.33. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 中央領域

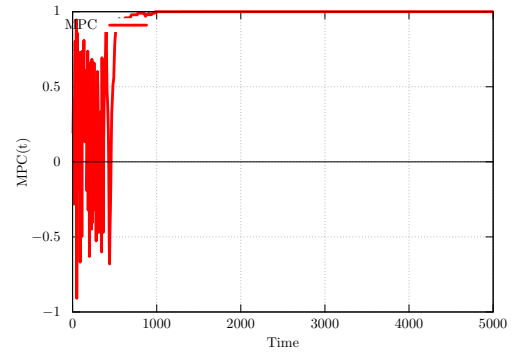


図 4.34. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 中央領域

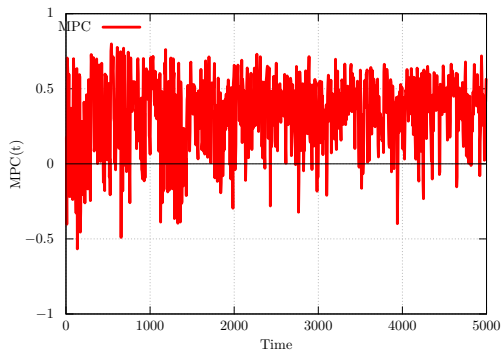


図 4.35. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 1): 下部領域

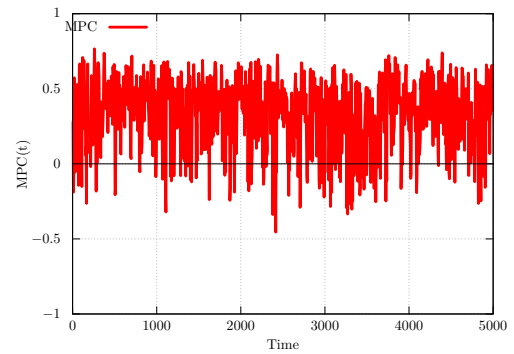


図 4.36. MPC ($n\Delta t = 5.0$, mean, Trial 2): 下部領域

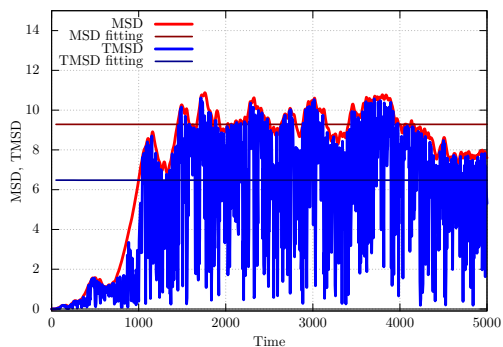


図 4.37. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
1): 左上領域

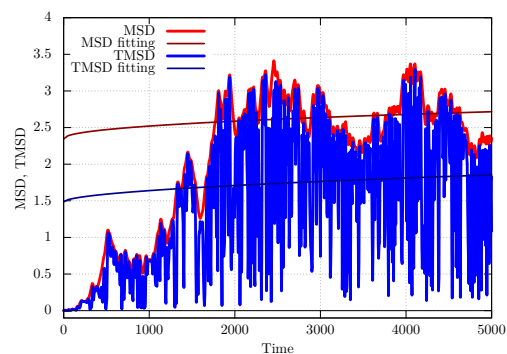


図 4.38. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
2): 左上領域

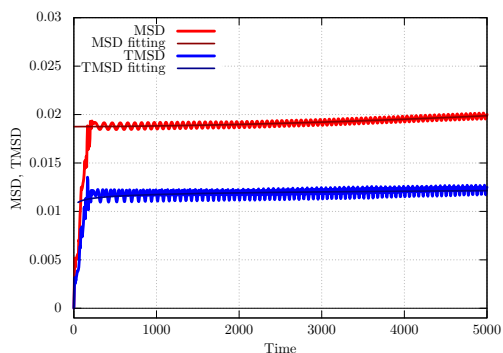


図 4.39. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
1): 中央領域

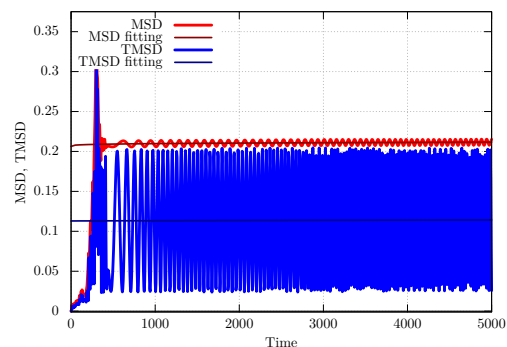


図 4.40. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
2): 中央領域

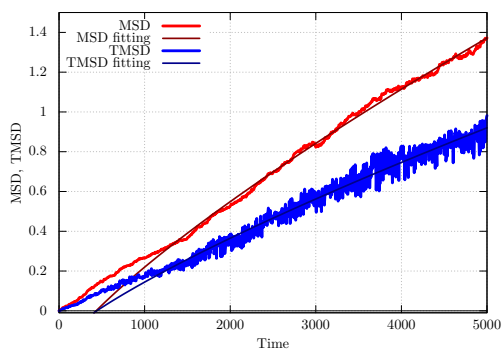


図 4.41. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
1): 下部領域

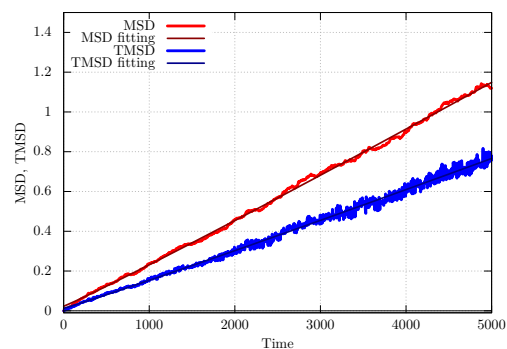


図 4.42. MSD, TMSD
(mean+fitting, Trial
2): 下部領域

秩序変数 (図 4.19, 4.24) , SMRA (図 4.25, 4.30) , および MPC (図 4.31, 4.36) に関しては, 左上・中央・下部のいずれの領域においても, 試行ごとの定性的な挙動に大きな差異は見られなかった. 左上領域の秩序変数において, 変動の中心値に若干の個体差が見られるものの, 全体としての傾向は平均値の結果と整合している. これは, これらの指標で捉えられる回転秩序や平面相関の性質が, 初期条件の微小な摂動に対して比較的堅牢であることを示唆している.

一方で, MSD (図 4.37, 4.42) の中央領域においては, 試行ごとに極めて対照的な挙動が観測された. 図 4.39 (1 回目の試行) では, MSD の値が 0.02 程度の非常に低い値で飽和しており, 粒子が空間的に強く拘束されていることがわかる. 対照的に, 図 4.40 (2 回目の試行) では, MSD は 0.2 程度の値まで到達しており, 拡散の程度が 1 桁以上異なっている. この結果は, 5.3 にて考察する.

第 5 章

考察

5.1 各指標の有効性について

本研究では、3次元慣性スピン模型における複雑な集団運動を分類するために、回転面の安定性を測る MPC および粒子の拡散挙動を示す MSD を用いた。

まず、MPC は 3次元空間内でのカイラル相の同定において極めて有効に機能した。従来の 2次元モデルにおけるカイラル相の定義は、複素秩序変数の偏角の線形変化に依存していたが、図 4.6 が示す通り、MPC は次元に依存せず「回転面の保存」という幾何学的な性質を通じて回転運動を検出できている。

また、補助的な指標として MSD の個別の時間発展 (図 4.39, 図 4.40) を確認することは、運動の質的な理解において重要である。特に定常状態において MSD が正弦波のような振動挙動を示す場合、その振幅は回転運動の軌道半径に、周期は回転周期に直接対応している。したがって、MPC で回転の有無を巨視的に判別し、MSD でその微視的な運動詳細 (半径や周期) を解析するという相補的な利用が、3次元集団運動の解析において有効であると言える。

5.2 従来の秩序変数における限界

なぜ、従来の秩序変数 (並進秩序変数) だけではカイラル相を捉えきれなかったのかについて考察する。

第 4 章のヒートマップの比較 (図 4.2 と図 4.1) から明らかなように、カイラル相にある粒子群は、ある特定の時刻を切り取れば極めて高い秩序変数を持つ。すなわち、粒子同士の向きは局所的には揃っている。単純に秩序変数のノルムをとると、見かけ上の値は 1 に近くなる。この瞬間的な整列こそが、従来の指標でカイラル相と秩序相の区別がつかなかった主因であると考えられる。本研究の結果は、集団運動の解析においてスナップショットの静的な秩序だけでなく、時間発展に伴う動的な秩序を評価することの必要性を強く示唆している。

5.3 カイラル相における MSD の統計的性質

カイラル相 (中央領域) における MSD の挙動について、個別の試行結果とアンサンブル平均 (リピート平均) の結果に顕著な乖離が見られた点について考察する。

図 4.39, 図 4.40 を見ると, MSD は明確な振動成分を持っており, 粒子が一定の範囲内に拘束されながら回転していることがわかる. しかし, 図 4.17 のように全試行の平均をとると, この振動は消失し, 拡散係数が小さいながらも時間に対して線形に近い増加を示す. また, 標準誤差 (SE) の下端は一定値に留まる一方, 上端は時間とともに広がっていく様子が確認された. これは, 各試行において定常状態に至るまでの時間にばらつきがあるためと考えられる. この結果は, カイラル相の解析において, 単に統計平均を見るだけでは回転運動の特性を見落とす危険性があり, 個々の試行の解析が不可欠であることを示している.

5.4 相の分類

以上の結果と考察に基づき, $J_{\text{diag}}-J_{\text{off}}$ パラメータ平面上の相分類を行う.

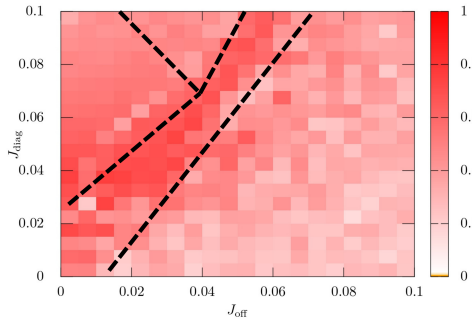


図 5.1. 図 4.1 に境界線を引いたもの

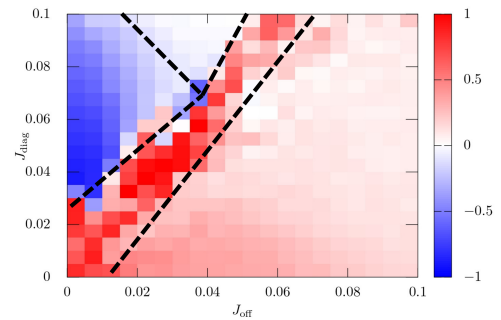


図 5.2. 図 4.6 に境界線をひいたもの

数値計算の結果, $J_{\text{diag}}-J_{\text{off}}$ 平面において, 概ね $J_{\text{diag}} : J_{\text{off}} = 2 : 1$ となるラインで MPC が高く, カイラル相が形成されることが確認された. 相境界の熱力学的な厳密な決定 (臨界指数の導出など) は今後の課題とするが, MPC および MSD の特徴に基づけば, 本系は以下の 3 つの領域に明確に識別可能である.

- 領域 I (左上): $\text{MPC} < 0$, MSD が中程度の拡散を示す領域. ここでは粒子は完全な整列も回転も形成せず, 過渡的な拡散運動を行っている.
- 領域 II (中央): $\text{MPC} \gg 0$, MSD が振動または抑制された挙動を示す領域. 安定なカイラル相が形成されている.
- 領域 III (右下): $\text{MPC} \approx 0$, MSD が弾道的な拡散 ($\alpha \approx 1$) を示す領域. ここでは秩序変数の時間平均は低いものの, 粒子は直進に近い運動を維持しており, 準秩序的あるいは

26 第5章 考察

は無秩序と秩序の境界領域にあると考えられる.

第 6 章

結論, 今後の展望

6.1 本研究の総括

本研究では、次元に依存しないカイラル相の定量的同定手法の構築を目的とし、回転面の安定性を評価する新指標 Mean Plane Correlation (MPC) を導入した。

検証には、3 次元慣性スピン模型を用いた数値シミュレーションを行った。

まず、3 次元空間内における粒子の運動軌道を可視化することで、特定のパラメータ領域 ($J_{\text{diag}}-J_{\text{off}}$ 平面において、 $J_{\text{diag}} : J_{\text{off}} = 2 : 1$ となる領域) において、集団が秩序を保ちながら回転運動を行うカイラル相が出現することを視覚的に確認した。

次に、この系に対して提案手法である MPC を適用し、以下の知見を得た。

第一に、MPC が 3 次元カイラル相を定量的に同定できることを実証した。従来の並進秩序変数だけでは、重心が移動しない回転運動とランダムな無秩序運動との判別が困難であったが、MPC を用いることで、カイラル相においてのみ有意な正の値が観測され、他の相と明確に区別できることが示された。

第二に、MPC と平均二乗変位 (MSD) を組み合わせることで、パラメータ空間上の運動様式を以下の 3 つに分類できることを明らかにした。

- **左上領域:** MPC は負の値を示し、MSD の拡散指数 α は 0.5 ~ 0.8 程度となる。
- **中央領域:** MPC は正の値を維持し、 $\alpha \approx 0.2$ と拘束された運動を示す。
- **下部領域:** MPC はほぼ 0 であり、 $\alpha \approx 1$ の弾道的拡散を示す。

以上の結果より、本研究で提案した MPC は、従来の 2 次元的な偏角定義に依存せず、一般次元におけるカイラル相を捉えるための有効な指標であると結論付けられる。

6.2 今後の展望

本研究で得られた知見を発展させるため、今後の展望として以下の課題が挙げられる。

第一に、相境界の定量化ならびに相図の精密化である。本研究ではパラメータを離散的に変化させて相の概略的な分布を確認したが、今後はより詳細なパラメータ探索を行い、相境界の

28 第6章 結論, 今後の展望

定量化ならびに相関の精密化を行う必要がある。また, システムサイズや粒子数を変化させた際の影響についても検証を行い, 相関の普遍性を確立することが求められる。

第二に, 高次元系への拡張である。本研究で導入した MPC は, ウェッジ積とホッジスター演算子を用いて記述することで原理的には一般次元へ拡張可能な定義となっている。したがって, 4次元以上の高次元空間においても同様のカイラル相が存在するか, あるいは高次元特有の新たな集団運動モードが現れるかを確認することは, 興味深い課題である。

謝辞

本研究を遂行するにあたり、多大なるご指導とご助言を賜りました宮原英之准教授、ならびに今井英幸教授に心より深謝申し上げます。

また、日々の議論に快く応じてくださった情報解析学研究室の皆様に深く感謝いたします。

参考文献

- [1] M. Cristina Marchetti, Jean-François Joanny, Sriram Ramaswamy, Tanniemola B. Liverpool, Jacques Prost, Madan Rao, and R. Aditi Simha. Hydrodynamics of soft active matter. *Reviews of Modern Physics*, 85(3):1143–1189, 2013.
- [2] Tamás Vicsek, András Czirók, Eshel Ben-Jacob, Inon Cohen, and Ofer Shochet. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *Physical Review Letters*, 75(6):1226, 1995.
- [3] John Toner and Yuhai Tu. Flocks, herds, and schools: A quantitative theory of flocking. *Physical Review E*, 58(4):4828, 1998.
- [4] Benno Liebchen and Demian Levis. Collective behavior of chiral active matter: Pattern formation and enhanced flocking. *Physical Review Letters*, 119(5):058002, 2017.
- [5] András Czirók, Mária Vicsek, and Tamás Vicsek. Collective motion of organisms in three dimensions. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 264(1-2):299–304, 1999.
- [6] Andrea Cavagna, Lorenzo Del Castello, Irene Giardina, Tomas Grigera, Asja Jelic, Stefania Melillo, Thierry Mora, Leonardo Parisi, Edmondo Silvestri, Massimiliano Viale, et al. Flocking and turning: a new model for self-organized collective motion. *Journal of Statistical Physics*, 158(3):601–627, 2015.
- [7] Alessandro Attanasi, Andrea Cavagna, Lorenzo Del Castello, Irene Giardina, Tomas S. Grigera, Asja Jelić, Stefania Melillo, Leonardo Parisi, Oliver Pohl, Edward Shen, et al. Information transfer and behavioural inertia in starling flocks. *Nature Physics*, 10(9):691–696, 2014.
- [8] Viktor Holubec, Daniel Geiss, Sarah A. M. Loos, Klaus Kroy, and Frank Cichos. Finite-size scaling at the edge of disorder in a time-delay Vicsek model. *Physical Review Letters*, 127(25):258001, 2021.
- [9] Michel Fruchart, Ryo Hanai, Peter B. Littlewood, and Vincenzo Vitelli. Non-reciprocal phase transitions. *Nature*, 592(7854):363–369, 2021.
- [10] Ryo Hanai and Peter B. Littlewood. Critical fluctuations at a many-body exceptional point. *Physical Review Research*, 2(3):033018, 2020.

付録 A

さまざまな Vicsek 模型

本付録では, Vicsek 模型のいくつかの主要な派生モデルについて, その定義をまとめる. なお, 以下で用いる模型の名称 (Angle-Vicsek 模型など) は, 本論文において各モデルを明確に区別するために導入した便宜的な呼称であり, 一般的な学術用語とは必ずしも一致しないことに留意されたい.

A.1 Angle-Vicsek 模型

Angle-Vicsek 模型は, Arctan-Vicsek 模型で用いられた $\arctan$ によるベクトルの平均化とは異なり, 運動方向の角度 θ そのものを直接扱うモデルである.

この模型は主に 2 次元系で用いられる. 粒子 i の速度ベクトル $\mathbf{v}_i(t)$ は, 絶対速度 v_{abs} と角度 $\theta_i(t)$ を用いて以下のように定義される.

$$\mathbf{v}_i(t) = v_{\text{abs}} \begin{bmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

位置 x の更新は, 他モデルと同様,

$$x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i(t) \Delta t \quad (\text{A.2})$$

で行われる.

粒子 i の次の時刻の角度 $\theta_i(t + \Delta t)$ は, 近傍粒子 j の現在の角度 $\theta_j(t)$ の算術平均にノイズを加えることで計算される.

$$\theta_i(t + \Delta t) = \frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| < r_V} \theta_j(t) + \Xi_i(t) \quad (\text{A.3})$$

$$\Xi_i(t) \sim \mathcal{U}[-\eta/2, \eta/2] \quad (\text{A.4})$$

ここで, $N_{i,r_V}(t)$ は $\|\mathbf{x}_i(t) - \mathbf{x}_j(t)\| < r_V$ を満たす要素の数を表す. また, 各エージェントの速度の大きさは一定であり, $\|\mathbf{v}_i(t)\| = v_{\text{abs}}$ とする. ただし, $\|\cdot\|_F$ はフロベニウスノルムを表す.

式 (A.4) は, $\Xi_i(t)$ が上限 $\eta/2$, 下限 $-\eta/2$ の一様分布からランダムにサンプリングされることを意味する. この一様分布の分散は

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \quad (\text{A.5})$$

$$= \int_{-\frac{\eta}{2}}^{\frac{\eta}{2}} x^2 \frac{1}{\eta} dx - \left(\int_{-\frac{\eta}{2}}^{\frac{\eta}{2}} x \frac{1}{\eta} dx \right)^2 \quad (\text{A.6})$$

$$= \frac{\eta^2}{12} \quad (\text{A.7})$$

である.

一様分布の代わりに, $\Xi_i(t)$ に対して正規分布を用いることもできる.

$$\Xi_i(t) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\eta^2}{12}\right) \quad (\text{A.8})$$

A.2 非相反系の Angle-Vicsek 模型

相互作用の非対称性 $J_{ij} \neq J_{ji}$ を導入すると, 角度 θ_i の更新規則は, 粒子間の相互作用の強さを規定する行列 J を用いて, 以下のように一般化される.

$$\theta_i(t + \Delta t) = \frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F < r_V} J_{i,j} \theta_j(t) + \Xi_i(t) \quad (\text{A.9})$$

グループ $X = A, B, C, \dots$ を導入し, グループごとに相互作用が決まる場合は, 以下のような形式になる.

$$\theta_{X,i}(t + \Delta t) = \sum_{Y=A,B,C,\dots} \frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F < r_V} J_{X,Y} \theta_{Y,j}(t) + \Xi_i(t) \quad (\text{A.10})$$

A.3 Vector-Vicsek 模型

Vector-Vicsek 模型は, Holubec らによって詳細な解析が行われている [8]. このモデルは, 角度 θ ではなく, 速度ベクトル v_i そのものを直接扱うモデルである.

この模型では, 粒子 i の次時刻の速度ベクトル $v_i(t + \Delta t)$ を,

- 近傍粒子の現在の速度ベクトル $v_j(t)$ の算術平均にノイズを加える
- そのベクトルを正規化し, v_{abs} を掛ける

という手順で更新する. 位置 x の更新は, 他モデルと同様,

$$x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i(t) \Delta t \quad (\text{A.11})$$

で行われる. また, 速度の更新式は

$$v_i(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \Theta\left(\frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} v_j(t) + \Xi(t)\right) \quad (\text{A.12})$$

のように定義される。ただし,

$$\Theta(\mathbf{v}) := \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_F} \quad (\text{A.13})$$

$$\Xi(t) \sim \mathcal{N}(\cdot; \mathbf{0}, v_{\text{abs}}^2 \Sigma \Delta t) \quad (\text{A.14})$$

である。ここで, Σ は正定値行列であり, $\mathcal{N}(x; \mu, \Lambda^{-1})$ は平均 μ , 共分散 Λ^{-1} で与えられるガウスノイズである。

A.4 非相反系の Vector-Vicsek 模型

相互作用の非対称性を導入すると, 速度 $\mathbf{v}_i$ の更新規則は, 以下のような形式になる。

$$v_i(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \Theta\left(\frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} J_{i,j} v_j(t) + \Xi(t)\right) \quad (\text{A.15})$$

グループ $X = A, B, C, \dots$ を導入し, グループごとに相互作用が決まる場合は, 以下のような形式になる。

$$v_{X,i}(t + \Delta t) = v_{\text{abs}} \Theta\left(\sum_{Y=A,B,C,\dots} \frac{1}{N_{i,r_V}(t)} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} J_{X,Y} v_{Y,j}(t) + \Xi(t)\right) \quad (\text{A.16})$$

A.5 Sine-Vicsek 模型

Sine-Vicsek 模型は, 非相反相転移や多体例外点における臨界現象の文脈で研究されている [9, 10]. このモデルは, 粒子 i と近傍粒子 j との角度の差 $\sin(\theta_j(t) - \theta_i(t))$ に基づき相互作用が働く。これは物理学における位相振動子の結合を記述する Kuramoto 模型に類似した形式である。

この模型は angle 型と同様, 主に 2 次元系で用いられる。粒子 i の速度ベクトル $v_i(t)$ は, 絶対速度 v_{abs} と角度 $\theta_i(t)$ を用いて以下のように定義される。

$$\mathbf{v}_i(t) = v_{\text{abs}} \begin{bmatrix} \cos \theta_i(t) \\ \sin \theta_i(t) \end{bmatrix} \quad (\text{A.17})$$

位置 x の更新は, 他モデルと同様,

$$x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i(t) \Delta t \quad (\text{A.18})$$

で行われる。角度 θ の時間微分は,

$$\frac{d}{dt} \theta_i(t) = (J \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t))) \quad (\text{A.19})$$

のように定義される。よって, 更新式は

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + (J \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t))) \Delta t + \Xi(t) \quad (\text{A.20})$$

となる。

A.6 非相反系の Sin-Vicsek 模型

相互作用の非対称性を導入すると, 速度 $\mathbf{v}_i$ の更新規則は, 以下のような形式になる.

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \left(\sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} J_{ij} \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)) \right) \Delta t + \Xi(t) \quad (\text{A.21})$$

グループ $X = A, B, C, \dots$ を導入し, グループごとに相互作用が決まる場合は, 以下のような形式になる.

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \sum_{Y=A, B, C, \dots} \sum_{j: \|x_i(t) - x_j(t)\|_F \leq r_V} (J_{X,Y} \sin(\theta_{Y,j}(t) - \theta_{X,i}(t))) \Delta t + \Xi(t) \quad (\text{A.22})$$

付録 B

一般次元への拡張とウェッジ積による記述

B.1 導入・外積代数

B.1.1 ベクトルの外積で成り立つ公式

$$\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0} \quad (\text{B.1})$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A} \quad (\text{B.2})$$

$$(a\mathbf{A} + b\mathbf{B}) \times \mathbf{C} = a\mathbf{A} \times \mathbf{C} + b\mathbf{B} \times \mathbf{C} \quad (\text{B.3})$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{A}, \mathbf{B} \quad (\text{B.4})$$

この外積の性質, 特に「2つのベクトルから再びその空間のベクトルを定める」という性質 (B.4) は, 3次元空間固有のものである. そこで, 式 (B.4) の条件を外すことで, より一般の次元で扱えるように演算を拡張したものがウェッジ積で, 記号 $\wedge$ で表す.

B.1.2 ウェッジ積の計算

以下, $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ をベクトル, $a, b, c, \dots$ をスカラーとする.

$$\alpha \wedge \alpha = \mathbf{0} \quad (\text{B.5})$$

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha \quad (\text{B.6})$$

$$(a\alpha + b\beta) \wedge \gamma = a\alpha \wedge \gamma + b\beta \wedge \gamma \quad (\text{B.7})$$

$$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) \quad (\text{B.8})$$

ベクトル空間 V 上に, 上記の性質を満たす積 $\wedge$ を定めた代数系を, 外積代数またはグラスマン代数と呼ぶ.

B.2 ウェッジ積

n 次元ベクトル空間 V の 2 ベクトル v, w のウェッジ積は, $v \wedge w$ と表される. これは, 2-ベクトルという新しい種類の量である.

B.2.1 外積の一般化 (k-ベクトル)

一般に, k 個のベクトルのウェッジ積で得られる対象を, k -ベクトルと呼ぶ. n 次元空間にある k -ベクトル全体の集合を, $\wedge^k \mathbb{R}^n$ という記号で表す.

この空間の基底は, nCk 個となる.

B.2.2 計算方法

n 次元ベクトル空間 V の基底を $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ とする. すると, $v = \sum_{i=1}^n v_i \sigma_i, w = \sum_{i=1}^n w_i \sigma_i$ のウェッジ積は, 以下の通り計算する.

$$v \wedge w = \left(\sum_{i=1}^n v_i \sigma_i \right) \wedge \left(\sum_{i=1}^n w_i \sigma_i \right) \quad (\text{B.9})$$

$$= \sum_{i,j} (v_i \sigma_i \wedge w_j \sigma_j) \quad (\text{B.10})$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (v_i w_j - v_j w_i) (\sigma_i \wedge \sigma_j) \quad (\text{B.11})$$

B.3 ホッジスター演算子

ホッジスター演算子は, k -ベクトルを, $(n-k)$ -ベクトルに写す演算子である.

この演算子は, 以下の式で定義される.

$$\lambda \wedge \mu = (*\lambda, \mu) (\sigma_1 \wedge \sigma_2 \wedge \dots \wedge \sigma_n) \quad (\text{B.12})$$

ただし, $\lambda \in \wedge^k \mathbb{R}^n, \mu \in \wedge^{n-k} \mathbb{R}^n$ であり, (a, b) は a と b の内積を表す.

また, この定義から, 基底 k -ベクトルに対するホッジスター演算子の作用を導出できる.

基底を $\sigma_I = \sigma_{i_1} \wedge \sigma_{i_2} \wedge \dots \wedge \sigma_{i_k} (1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n)$ とする.

このとき, $*(\sigma_I)$ は, $\{1, \dots, n\}$ からインデックス集合 $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ を除いた補集合 $J = \{j_1, \dots, j_{n-k}\}$ を用いて,

$$*(\sigma_I) = \text{sgn}(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k}) (\sigma_{j_1} \wedge \dots \wedge \sigma_{j_{n-k}}) \quad (\text{B.13})$$

と表される. ここで, $\sigma_{j_1} \wedge \dots \wedge \sigma_{j_{n-k}}$ は I に含まれないすべての基底ベクトルからなる $(n-k)$ -ベクトル, $\text{sgn}(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$ は置換 $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$ のパリティである.

B.4 3次元で外積と一致すること

上記の計算で, $n=3$ の場合を考える.

$$*(v \wedge w) = * \left(\sum_{1 \leq i \leq j \leq 3} (v_i w_j - v_j w_i) (\sigma_i \wedge \sigma_j) \right) \quad (\text{B.14})$$

$$= (v_2 w_3 - v_3 w_2) * (\sigma_2 \wedge \sigma_3) + (v_1 w_3 - v_3 w_1) * (\sigma_1 \wedge \sigma_3) + (v_1 w_2 - v_2 w_1) * (\sigma_1 \wedge \sigma_2) \quad (\text{B.15})$$

ここで,

$$*(\sigma_2 \wedge \sigma_3) = \text{sgn}(\{2, 3, 1\}) \sigma_1 = \sigma_1 \quad (\text{B.16})$$

$$*(\sigma_1 \wedge \sigma_3) = \text{sgn}(1, 3, 2) \sigma_2 = -\sigma_2 \quad (\text{B.17})$$

$$*(\sigma_1 \wedge \sigma_2) = \text{sgn}(1, 2, 3) \sigma_3 = \sigma_3 \quad (\text{B.18})$$

であることを用いると,

$$(v_2 w_3 - v_3 w_2) * (\sigma_2 \wedge \sigma_3) + (v_1 w_3 - v_3 w_1) * (\sigma_1 \wedge \sigma_3) + (v_1 w_2 - v_2 w_1) * (\sigma_1 \wedge \sigma_2) \quad (\text{B.19})$$

$$= (v_2 w_3 - v_3 w_2) \sigma_1 - (v_1 w_3 - v_3 w_1) \sigma_2 + (v_1 w_2 - v_2 w_1) \sigma_3 \quad (\text{B.20})$$

となる. これは, 外積 $v \times w$ と一致する.

B.5 一般次元における慣性スピン模型 (Wedge-ISM)

空間を $\mathbb{R}^d$ とする. $\mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i$ を 1 形式とし, s_i を $(d-2)$ 形式とする.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) = \frac{1}{\chi} [*(s_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t))], \quad (\text{B.21})$$

$$\frac{d}{dt} s_i(t) = * \left[\frac{\mathbf{v}_i(t)}{v_{\text{abs}}} \wedge \left(\mathbf{F}_i(t) - \frac{\eta}{v_{\text{abs}}} \dot{\mathbf{v}}_i(t) + \boldsymbol{\xi}_i(t) \right) \right] \quad (\text{B.22})$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \quad (\text{B.23})$$

ただし, $\wedge$ はウェッジ積であり, $*$ は Hodge スター演算子である. また, $\mathbf{F}_i$ は次式で与えられる:

$$\mathbf{F}_i = -v_{\text{abs}} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{v}_i} \quad (\text{B.24})$$

ノイズ項 $\boldsymbol{\xi}_i(t)$ は次式で与えられる:

$$\langle \boldsymbol{\xi}_i(t) \cdot \boldsymbol{\xi}_j(t') \rangle = 2d\eta T \delta_{i,j} \delta(t - t') \quad (\text{B.25})$$

B.6 提案指標 MPC の一般次元への拡張

MPC は, 3 次元空間においては外積を用いて以下のように定義されていた.

$$\mathbf{n}_i(t) = \frac{\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)}{|\mathbf{v}_i(t) \times \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)|} \quad (\text{B.26})$$

$$\text{MPC}(t) := \langle \mathbf{n}_i(t) \cdot \mathbf{n}_i(t + n\Delta t) \rangle_i \quad (\text{B.27})$$

これを一般次元 d 次元空間へ拡張するため, ウェッジ積とホッジスター演算子を用いた記述に書き換える.

まず, 速度ベクトル $\mathbf{v}_i(t)$ を, 正規直交基底 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d\}$ を用いて成分表示する.

$$\mathbf{v}_i(t) = \sum_{\mu=1}^d V_{i,\mu}(t) \mathbf{e}_\mu \quad (\text{B.28})$$

ここで, $V_{i,\mu}(t)$ は粒子 i の時刻 t における第 μ 成分である.

次に, 2 つの時刻 t と $t + n\Delta t$ における速度ベクトルのウェッジ積 $\mathbf{v}_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)$ を計算する. ウェッジ積の双線形性と反対称性 $\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu = -\mathbf{e}_\nu \wedge \mathbf{e}_\mu$ (特に $\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\mu = 0$) を用いると, 以下のように展開できる.

$$\begin{aligned} & \mathbf{v}_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t + n\Delta t) \\ &= \left(\sum_{\mu=1}^d V_{i,\mu}(t) \mathbf{e}_\mu \right) \wedge \left(\sum_{\nu=1}^d V_{i,\nu}(t + n\Delta t) \mathbf{e}_\nu \right) \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

$$= \sum_{\mu=1}^d \sum_{\nu=1}^d V_{i,\mu}(t) V_{i,\nu}(t + n\Delta t) (\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu) \quad (\text{B.30})$$

$$= \sum_{1 \leq \mu < \nu \leq d} (V_{i,\mu}(t) V_{i,\nu}(t + n\Delta t) - V_{i,\nu}(t) V_{i,\mu}(t + n\Delta t)) (\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu) \quad (\text{B.31})$$

ここで, 係数部分を $B_{i,\mu,\nu}(t)$ と定義する. すなわち,

$$B_{i,\mu,\nu}(t) := V_{i,\mu}(t) V_{i,\nu}(t + n\Delta t) - V_{i,\nu}(t) V_{i,\mu}(t + n\Delta t) \quad (\text{B.32})$$

とすると,

$$\mathbf{v}_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t + n\Delta t) = \sum_{1 \leq \mu < \nu \leq d} B_{i,\mu,\nu}(t) (\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu) \quad (\text{B.33})$$

となる. これは d 次元空間内の 2-ベクトルである.

続いて, 一般次元における法線ベクトルに相当する量を得るため, ホッジスター演算子 $*$ を作用させる. ホッジスター演算子は k -ベクトルを $(d-k)$ -ベクトルに写像する線形演算子であり, 基底に対して以下のように作用する.

$$*(\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu) = \epsilon_{\mu\nu\lambda_1 \dots \lambda_{d-2}} (\mathbf{e}_{\lambda_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{e}_{\lambda_{d-2}}) \quad (\text{B.34})$$

これにより, 回転面を表現する $(d-2)$ -ベクトル $\mathbf{N}_i(t)$ が得られる.

$$\mathbf{N}_i(t) = *(\mathbf{v}_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)) \quad (\text{B.35})$$

このベクトルの大きさ (ノルム) は, 元の 2-ベクトルの係数の二乗和の平方根に等しい.

$$|\mathbf{N}_i(t)| = |\mathbf{v}_i(t) \wedge \mathbf{v}_i(t + n\Delta t)| \quad (\text{B.36})$$

$$= \sqrt{\sum_{1 \leq \mu < \nu \leq d} (B_{i,\mu,\nu}(t))^2} \quad (\text{B.37})$$

したがって, 正規化された法線ベクトル $\mathbf{n}_i(t)$ は次のように記述される.

$$\mathbf{n}_i(t) = \frac{\sum_{\mu < \nu} B_{i,\mu,\nu}(t) * (\mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu)}{\sqrt{\sum_{\mu < \nu} (B_{i,\mu,\nu}(t))^2}} \quad (\text{B.38})$$

最後に, MPC はこれら法線ベクトルの時間相関として定義される.

$$\text{MPC}(t) = \langle \mathbf{n}_i(t) \cdot \mathbf{n}_i(t + n\Delta t) \rangle_i \quad (\text{B.39})$$

ここで, ホッジスター演算子の等長性 (内積を保存する性質)

$$\langle *\alpha, *\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle \quad (\text{B.40})$$

および, 基底の直交性 $\langle \mathbf{e}_\mu \wedge \mathbf{e}_\nu, \mathbf{e}_\rho \wedge \mathbf{e}_\sigma \rangle = \delta_{\mu\rho}\delta_{\nu\sigma} - \delta_{\mu\sigma}\delta_{\nu\rho}$ を用いると, 内積計算は係数同士の積の和に帰着される. 最終的に, 一般次元 MPC の計算式は以下のように導出される.

$$\text{MPC}(t) = \left\langle \frac{\sum_{1 \leq \mu < \nu \leq d} B_{i,\mu,\nu}(t) B_{i,\mu,\nu}(t + n\Delta t)}{\sqrt{\sum_{\mu < \nu} (B_{i,\mu,\nu}(t))^2} \cdot \sqrt{\sum_{\mu < \nu} (B_{i,\mu,\nu}(t + n\Delta t))^2}} \right\rangle_i \quad (\text{B.41})$$

この定義式は, $d = 3$ の場合には通常の外積を用いた定義と完全に一致し, かつ $d \geq 4$ の高次元空間においても計算可能である.

付録 C

シミュレーションコードの妥当性 検証

C.1 Sine-Vicsek 模型におけるカイラル相の確認

C.1.1 シミュレーション条件

表 C.1. パラメータ設定

Parameter	Value
System dimension	2
Time delta	0.5
L length	1.0
N	200
r_V	0.4
Noise amp	0.001
v_{abs}	0.01
J_{diag}	0.04
J_{off}	0.02

C.1.2 カイラル相の確認

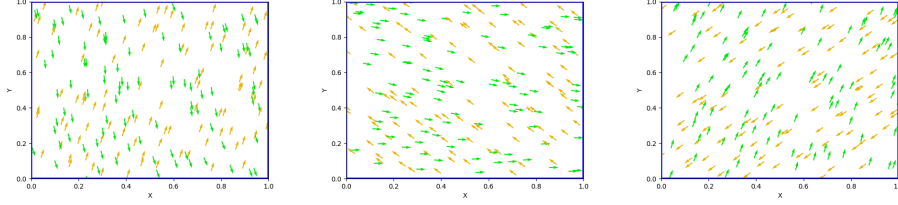


図 C.1. $t=100$ における
スナッ
プショット

図 C.2. $t=102.5$ におけるスナ
ップショット

図 C.3. $t=105$ における
スナッ
プショット

C.2 2次元慣性スピン模型におけるカイラル相の確認・相図の作成

通常、慣性スピン模型は3次元空間において定義され、その運動方程式には速度ベクトルとスピンベクトルの外積 $\mathbf{s}_i \times \mathbf{v}_i$ が含まれる。しかし、2次元空間においては、2つのベクトルの外積として新たなベクトルを定義することはできないため、そのままの形式では適用できない。

そこで、2次元系においては、スピン s_i をベクトルではなくスカラー量として扱い、外積操作を「ベクトルを垂直方向に回転させる操作」として再定義することで、慣性スピン模型を構築することが可能である。具体的には、2次元速度ベクトル $\mathbf{v}_i = (v_{ix}, v_{iy})^T$ とスカラー s_i に対し、擬似的な外積を以下のように定義する。

$$s_i \times \mathbf{v}_i := s_i \begin{pmatrix} -v_{iy} \\ v_{ix} \end{pmatrix} \quad (\text{C.1})$$

この定義を用いることで、速度の大きさ $|\mathbf{v}_i|$ を保存しつつ、スピンの大きさに応じた回転運動を記述できる。

このヒューリスティックな定義は、付録 B で導入した一般次元慣性スピン模型 (Wedge-ISM) において、空間次元 $d = 2$ とした場合の自然な帰結として理解できる。

Wedge-ISM (式 B.21 式 B.23) において、スピン s_i は $(d - 2)$ -形式として定義される。 $d = 3$ の場合、スピンは $3 - 2 = 1$ -形式、すなわちベクトルとなり、通常の3次元モデルと一致する。一方、 $d = 2$ の場合、スピンは $2 - 2 = 0$ -形式、すなわちスカラーとなる。

さらに、運動方程式中の項 $*(s_i \wedge v_i)$ について考えると、 $d = 2$ においてはスカラー s_i とベクトル v_i のウェッジ積 $s_i \wedge v_i$ はベクトル (1-形式) となり、そのホッジスター $*$ をとることで、直交するベクトルが得られる。これは上述した2次元における擬似的な外積操作と数学的に等価である。したがって、本節で用いる2次元慣性スピン模型は、便宜的な修正ではなく、一般次元モデルの $d = 2$ における厳密な表現であることが保証される。

C.2.1 シミュレーション条件

表 C.2. パラメータ設定

Parameter	Value
System dimension	2
Time delta	0.5
L length	1.0
N	200
r_V	0.4
v_{abs}	0.01
χ	1.0
η	1.0
T	0.01
J_{diag}	0.04
J_{off}	0.02

C.2.2 カイラル相の確認

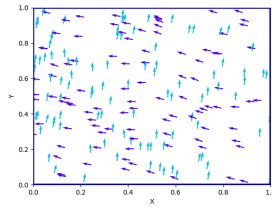


図 C.4. $t=200$ における
スナップ
ショット

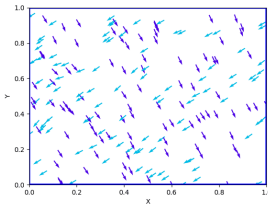


図 C.5. $t=102.5$ におけるスナ
ップショット

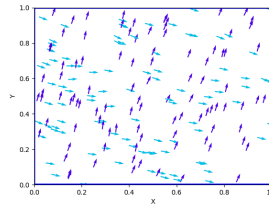


図 C.6. $t=105$ における
スナップ
ショット